

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

## INFORMÁTICA II

### UNIDAD 1

DOMINIO DE PLANILLA DE CÁLCULO.

#### CLASE 1

CREAR Y DAR FORMATOS A LAS PLANILLAS

#### CLASE 2

COPIAR FORMULAS Y FUNCIONES BASICAS

#### CLASE 3

GRÁFICOS

#### CLASE 4

FUNCIONES

#### CLASE 5

FILTROS Y ORDENAMIENTO DE PLANTILLAS

#### CLASE 6

MÁS SOBRE FUNCIONES

Autor de contenidos: Ing. Antonio Caviglione

## PRESENTACIÓN

En esta clase se mostrará el uso del *Asistente para funciones*, que permite un acceso más amigable al uso de las funciones y, también, se desarrollarán los pasos necesarios para utilizar la función SI() en forma anidada que permite seleccionar entre más de dos opciones.

1. Asistente para funciones
2. Función SI() anidada

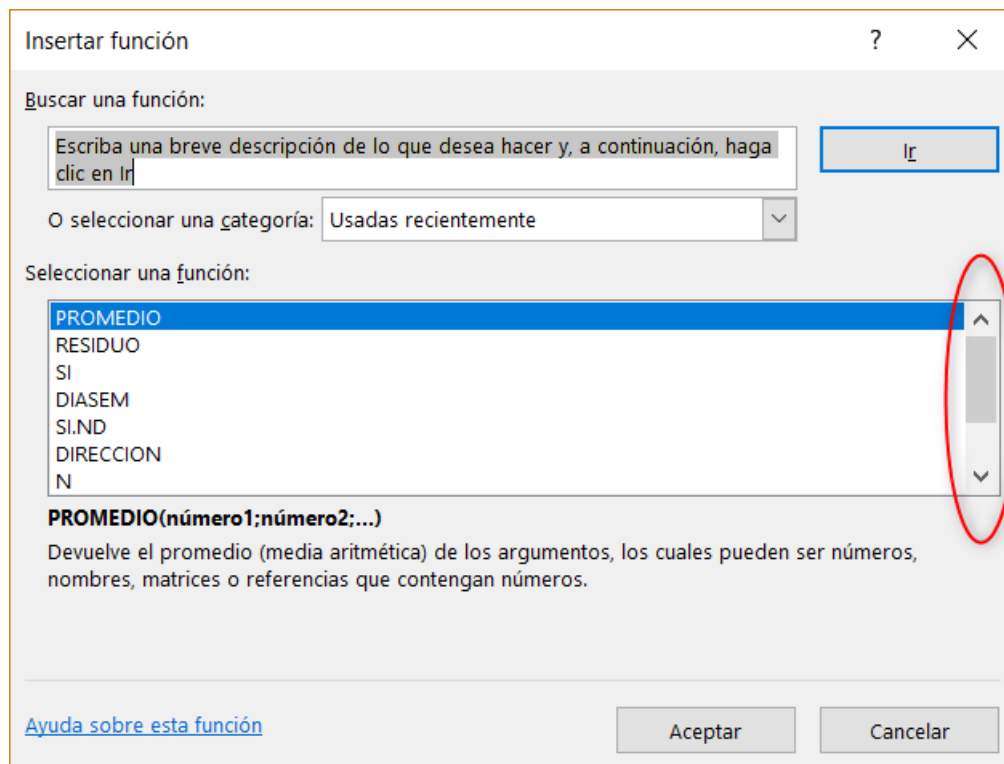
## Asistente para funciones

Para hacer uso de esta opción, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

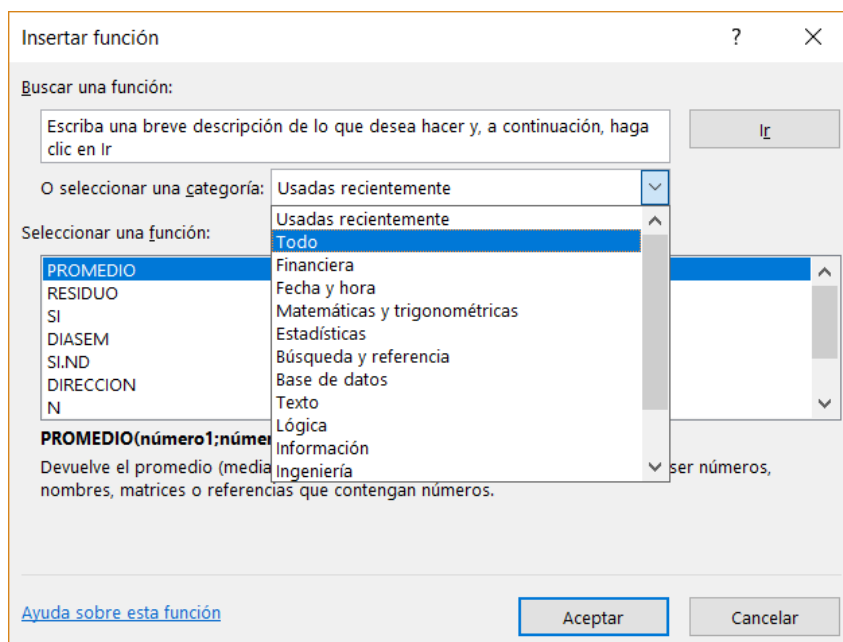
1. Seleccionar la celda en la que se quiere insertar la función
2. Hacer clic en el ícono de **Insertar función**



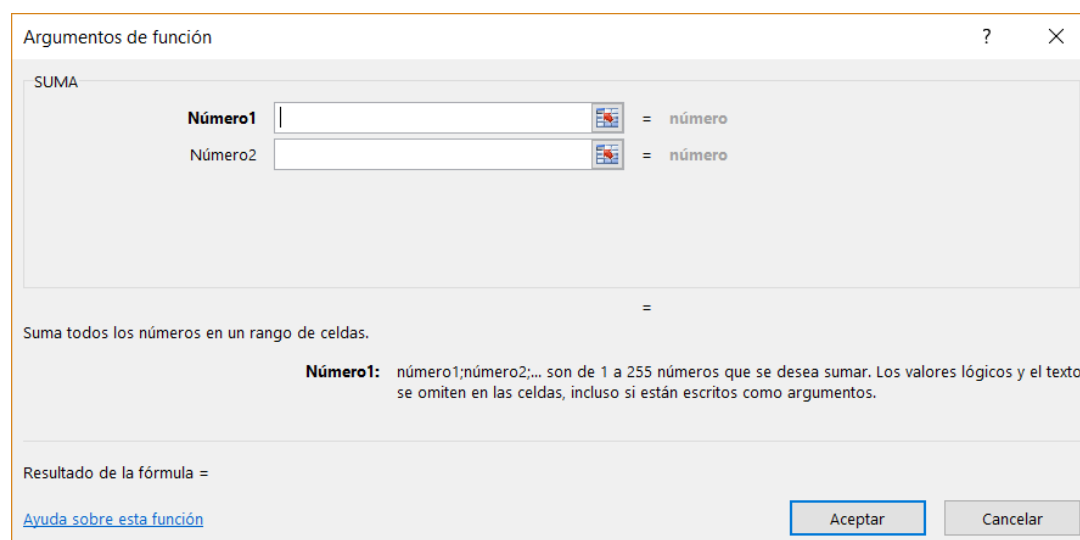
3. Al desplegarse el **Asistente para funciones**, seleccionar la función requerida, para lo cual se podrá desplazar entre las funciones mostradas con la barra de desplazamiento que se muestra en la parte derecha. Al navegar por las distintas funciones, Excel mostrará una breve descripción de qué tarea lleva a cabo la función y los argumentos que utiliza.



4. Se debe tener en cuenta que la función buscada puede no aparecer en la lista de funciones mostradas, por lo que, si ocurre esto, se deberá buscar en la categoría correcta o, en su defecto, en la categoría *Todo*, donde se muestran todas las funciones habilitadas en la versión de Excel que se esté utilizando.



- Al mostrarse todas las funciones o aquella categoría a la que pertenece la función buscada, solo habrá que seleccionarla y quedará insertada en la celda referenciada y, al mismo tiempo, se mostrará el Asistente de función, de la función deseada. Por ejemplo, la función SUMA().



- En esta pantalla aparecerá, nuevamente, la descripción de qué es lo que hace la función y se desplegarán casillas para ingresar los valores deseados para cada uno de los argumentos que utiliza la función. Al seleccionar la casilla correspondiente a un argumento, Excel mostrará una descripción de qué tipo de información se espera en el mismo.

## Función SI() anidada

En esta sección se mostrará más en detalle el uso de la función SI() y se expondrá cómo se debe utilizar dicha función cuando se deba emplear para seleccionar entre más de dos opciones posibles.

Como ya se mostró en la Clase 4, la estructura de la función SI es

|                      |                      |                                                                                   |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prueba_lógica</b> | <input type="text"/> |  |
| Valor_si_verdadero   | <input type="text"/> |  |
| Valor_si_falso       | <input type="text"/> |  |

La **Prueba\_lógica** es una expresión que responde a la siguiente estructura

VALOR            COMPARADOR LÓGICO            VALOR

Siendo VALOR, alguna de las siguientes opciones:

- Texto, p. ej. "Casa", "Hola"
- Número, p. ej. 345, 368.451,475
- Valor lógico: VERDADERO o FALSO
- Contenido de UNA celda: p. ej. A18, CAD4125
- Valor devuelto por una función, p. ej. SUMA(C14:D20), PROMEDIO(J3:M7)

Los comparadores lógicos admitidos en una *Prueba\_logica* son:

- <            menor que
- >            mayor que
- =            igual a
- <=          menor o igual que
- >=          mayor o igual que
- <>          distinto a

A continuación se muestran ejemplos de *Pruebas lógicas* válidas:

- A14 = "Aprobado"
- SUMA(B8:B15) > 200
- C22 = FALSO

En los argumentos *Valor\_si\_verdadero* y *valor\_si\_falso*, se deberá consignar el valor que se desea que la función devuelva en caso de evaluarse como VERDADERO o FALSO, respectivamente, la *Prueba\_lógica* que se esté considerando en la función.

Se presenta un ejemplo de resolución de un problema utilizando la función SI():

En este caso la función SI() debe devolver, en la celda de Resultado, el texto “Aprobado” si el valor de la Nota es igual o mayor a 4 y, de lo contrario, debe devolver el valor “Desaprobado”.

|   | A    | B         |
|---|------|-----------|
| 1 | Nota | Resultado |
| 2 | 4    |           |
| 3 | 6    |           |
| 4 | 2    |           |
| 5 | 5    |           |
| 6 | 6    |           |

Se debe seleccionar la celda en la cual hay que ingresar la función y, en la misma, se debe insertar la función SI() y luego lo siguiente:

Argumentos de función

?

×

SI

Prueba\_lógica

A2 >= 4

= VERDADERO

Valor\_si\_verdadero

"Aprobado"

= "Aprobado"

Valor\_si\_falso

"Desaprobado+F3"

= "Desaprobado+F3"

= "Aprobado"

Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

**Prueba\_lógica** es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.

Resultado de la fórmula = Aprobado

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar

Cancelar

En la imagen anterior se muestra en detalle cómo opera la función SI() cuando tenemos dos opciones entre las cuales elegir. Sin embargo, puede suceder que se tengan más de dos opciones, como se muestra en el siguiente ejemplo:

|   | A      | B |
|---|--------|---|
| 1 | Nro. A |   |
| 2 | Nro. B |   |

En este caso, al comparar dos números, existen TRES resultados posibles:

1. El número A es mayor que el número B
2. El número A es menor que el número B
3. El número A es igual al número B

Por lo tanto, como la función SI() solo permite seleccionar entre dos opciones mutuamente excluyentes, aparece como insuficiente para resolver este problema, ya que, si evaluáramos una de las opciones e indicáramos que la función devuelva el valor correspondiente mediante el argumento *Valor\_si\_verdadero*, nos encontraremos con que para *Valor\_si\_falso*, existen dos opciones más.

La solución a este nuevo problema consiste, simplemente, en insertar una nueva función SI() en *Valor\_si\_falso* para poder seleccionar adecuadamente las dos opciones restantes, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Argumentos de función

SI

|                           |                       |   |                       |
|---------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Prueba_lógica</b>      | B1 > B2               | = | FALSO                 |
| <b>Valor_si_verdadero</b> | "Nro. A mayor Nro. B" | = | "Nro. A mayor Nro. B" |
| <b>Valor_si_falso</b>     |                       | = | cualquiera            |

= FALSO

Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO.

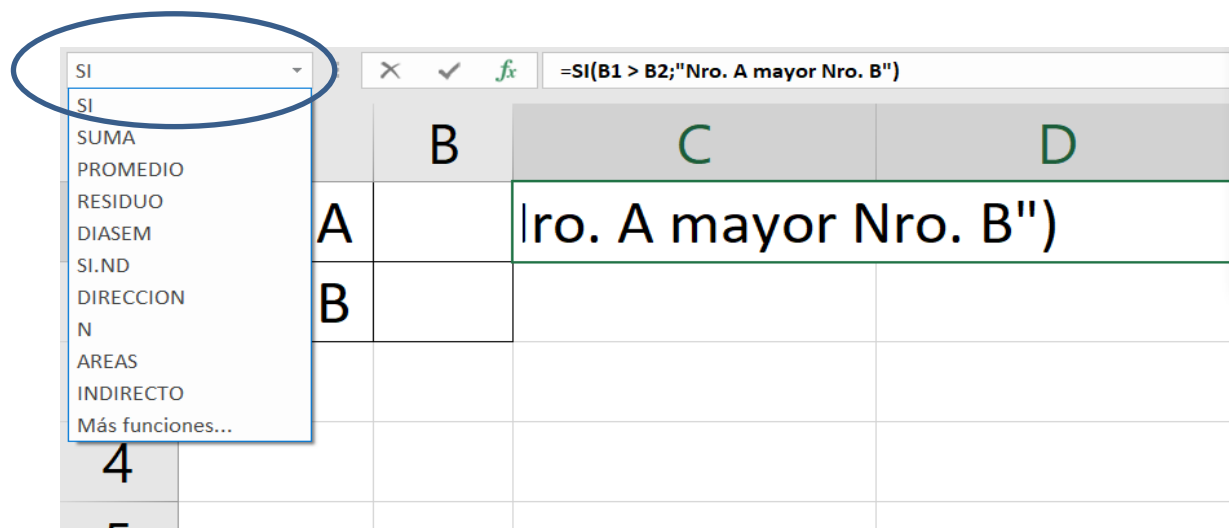
**Valor\_si\_falso** es el valor que se devolverá si prueba\_lógica es FALSO. Si se omite, devolverá FALSO.

Resultado de la fórmula = FALSO

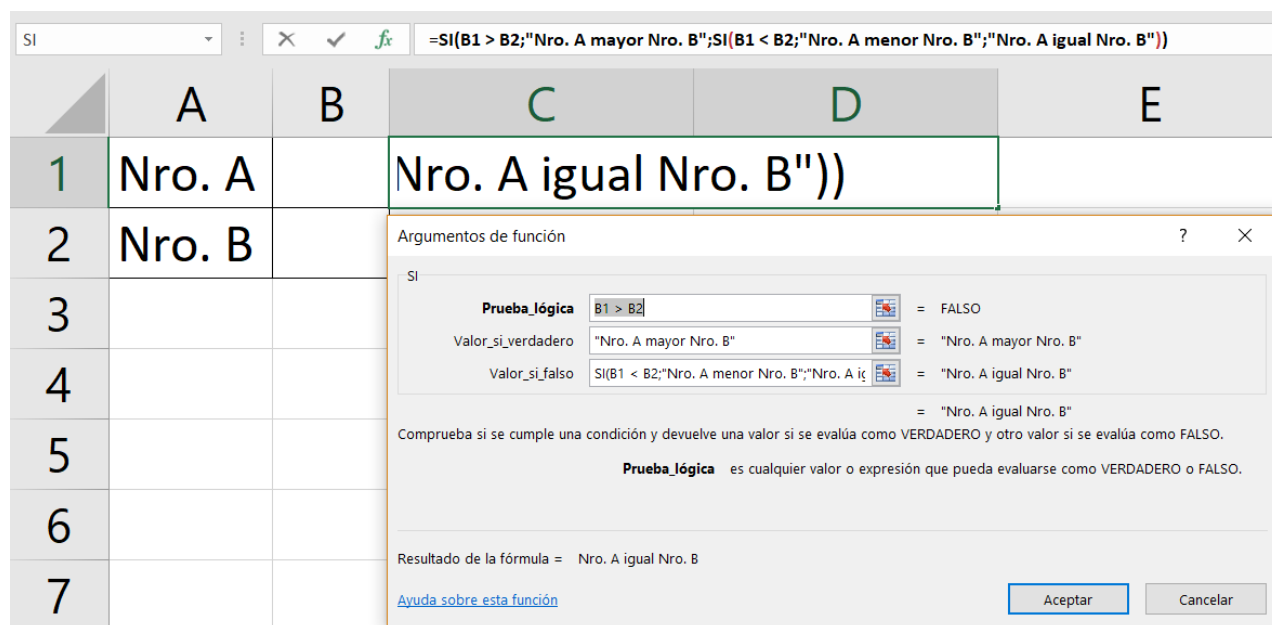
[Ayuda sobre esta función](#) Aceptar Cancelar

En esta primera acción se plantea la 1ra. *Prueba\_logica*, correspondiente a la primera de las opciones presentadas más arriba, indicando el valor que debe devolver la función en caso que se evalúe como VERDADERO.

Para el caso que resulte FALSO, se debe insertar una nueva función SI() en el argumento *Valor\_si\_falso*, para lo que se deberá hacer click con el botón izquierdo del mouse en la ventana Cuadro de Nombre y seleccionar la función SI()



Al insertar la nueva función SI() en el argumento *Valor\_si\_falso* se desplegará un nuevo asistente para esta segunda función, permitiendo, de ese modo, completar la selección de las opciones restantes:



**Importante:** todo texto que se incluya, en cualquiera de los argumentos, ya sea en esta o en cualquier otra función, deberá estar escrito entre comillas (" "), ya que, de lo contrario, se producirá un error.

### CIERRE DE LA CLASE

En esta clase se profundizó en el uso de la función SI() y se presentó el uso del asistente de funciones.

Le proponemos que plantee los usos que haría de esta planilla en su futuro laboral:

- ¿El Asistente para funciones lo ayuda en la tarea de utilizar funciones?  
¿Cómo?
- ¿Cuántas opciones puede evaluar con la función SI()?
- ¿Qué usos haría de esta herramienta en su rol profesional?



*Comparta con sus colegas en el foro sus apreciaciones al respecto de las cuestiones planteadas.*